PSE **Classe de Terminale BAC PRO**	**THEMATIQUE A :** **L'individu responsable de son capital santé** **MODULE A9** **LA SECURITE ALIMENTAIRE**

Objectif principal	☞ ***Acheter des aliments de qualité en toute sécurité.*** 
Objectifs intermédiaires	• **Expliquer les deux principaux critères de la qualité sanitaire des aliments** • **Expliquer les précautions qui permettent de maintenir la qualité microbiologique des aliments jusqu'à leur consommation.** • **Expliquer l'intérêt de la mention des substances allergènes sur les étiquettes d'aliments** • **Présenter le dispositif garantissant la sécurité alimentaire du consommateur en France.**
Compétences à développer	**-Traiter une information.** **- Appliquer une démarche d'analyse dans une situation donnée.** **- Expliquer un phénomène physiologique, une disposition réglementaire, en lien avec une mesure de prévention.** **- Proposer une solution pour résoudre un problème.** **- Argumenter un choix.** **- Communiquer à l'écrit et à l'oral avec une syntaxe claire et un vocabulaire adapté.**
PLAN	• **Analyse le système** • **Mobiliser les connaissances** **1- Les critères de la qualité sanitaire des aliments** **2- Le maintien de la qualité microbiologique des aliments** **3- Les substances allergènes dans les aliments** **4- Le dispositif garantissant la sécurité des aliments** • **Se situer dans le système**

Des scandales sanitaires et alimentaires

http://foucherconnect.fr/23ps101



Analyser la situation

- **Formuler** le problème posé dans la situation :

……
……

- **Compléter** le tableau ci-dessous avec les éléments de la situation.

Site à l'origine du rappel des aliments	……
Aliments contaminés	……
Nom des micro-organismes responsables de la contamination	……
Date de mise en vente du lot	……
Carctéristiques du lot	…… …… …… ……
Lieux de commercialisation	……
Conséquences pour les consommateurs ayant consommé ces aliments contaminés	…… ……

Mobiliser les connaissances

1- Les critères de la qualité sanitaire des aliments

☞ **Objectif** : ***Expliquer les deux principaux critères de la qualité sanitaire des aliments***

Document 1 : Définition de la qualité alimentaire

La qualité est l'aptitude à satisfaire les besoins du consommateur. La qualité alimentaire comprend la qualité nutritionnelle, la qualité organoleptique (goût, odeur, aspect…) et la qualité sanitaire (qualité chimique et qualité microbiologique).

Source : Edition Delagrave – PSE- 1ère/Tle BAC PRO-2020

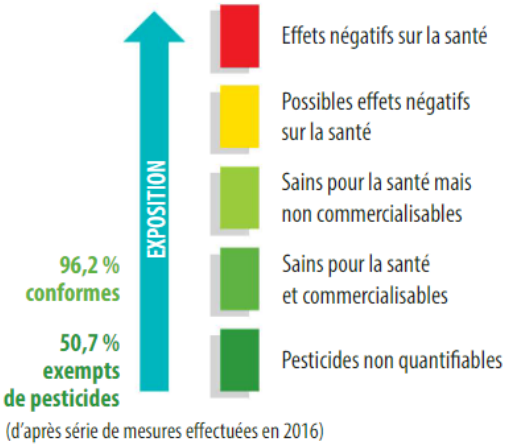
Document 2 : Les perturbateurs endocriniens

Ces substances entrant dans la composition de nombreux produits sont suspectées de dérégler le fonctionnement de certaines glandes (thyroïde, glandes surrénales…), entraînant des maladies graves. La législation évolue pour mieux contrôler leur utilisation.



Document 3 : Les pesticides

L'utilisation des pesticides pour traiter les fruits et légumes est très réglementée. La présence de ces agents contaminants dans les aliments est contrôlée.



Source : Edition Delagrave – PSE- 1ère/Tle BAC PRO-2020

1-1 **Souligner**, dans le document 1, les deux critères de la qualité sanitaire des aliments

1-2 **Entourer**, sur le document 2, les aliments, ustensiles ou contenants entrant en contact avec les aliments pouvant contenir des perturbateurs endocriniens. Surligner ces derniers et citer quatre pathologies qu'ils peuvent favoriser :

……

……

……

1-3 **Indiquer** si la qualité chimique des fruits et légumes étudiés dans le document 3, doit inquiéter le consommateur :

……

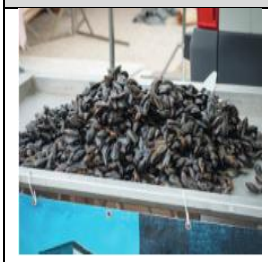
1-3 **Proposer**, à l'aide des questions ci-dessus, une définition de la qualité chimique des aliments :

……

……

……

1-4 **Surligner**, dans chaque situation, les aliments concernés par les contaminations

Situations	Critères de qualité sanitaire des aliments non respectés	Agents contaminants
 Des moules de Bouchot AOP Baie du Mont Saint Michel, vendues par Intermarché, font l'objet d'un rappel. Elles seraient contaminées par la bactérie Escherichia Coli, pouvant provoquer une grave intoxication alimentaire.	…… …… ……	…… ……
 La société Parmentine S.A procède […] au rappel des sacs de pommes de terre vendus chez Lidl entre le 21 et 26/06/19, suite à la découverte d'un dépassement de la limite maximale de résidus sur la molécule « fosthiazate », un insecticide. Source : Le figaro	…… …… ……	…… ……

A partir du document 4,

1-5 **Identifier**, pour chaque situation, les critères de qualité sanitaire des aliments non respectés et l'agent contaminant en renseignant le tableau page 4.

Document 4 : Les contaminants chimiques et microbiologiques de l'alimentation

La **qualité sanitaire** des aliments est l'ensemble des propriétés et des caractéristiques d'un produit alimentaire qui lui confère des garanties de salubrité et de sécurité.
Notre alimentation résulte souvent d'une chaîne complexe d'actions, incluant des productions végétale et animale, des procédés de transformation, de conservation et de distribution. Plusieurs types de substances utilisées dans ces processus peuvent ainsi se retrouver dans les aliments : additifs, substances provenant des matériaux au contact des denrées, résidus de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires...

La nature de ces substances et leur teneur maximale admise dans les denrées sont réglementées. [...]
D'autre part, de multiples micro-organismes (bactéries, virus, parasites) présents dans l'environnement sont susceptibles de contaminer les denrées alimentaires et d'engendrer diverses pathologies. [...]
La qualité microbiologique des aliments est déterminée par le type et le nombre de micro-organismes présents dans la denrée alimentaire.

Source : « Les contaminants chimiques de l'alimentation », www.anses.fr

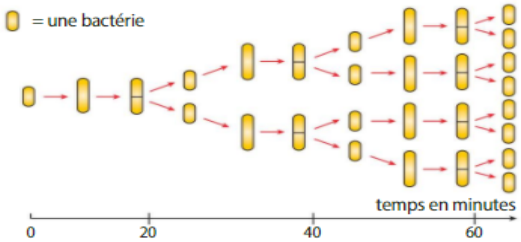
Source : Edition Foucher – PSE- 1ère/Tle BAC PRO-2020

2- Le maintien de la qualité microbiologique des aliments

☞ **Objectif :** ***Expliquer les précautions qui permettent de maintenir la qualité microbiologique des aliments jusqu'à leur consommation***

Document 5 : Rappel des conditions de vie et de multiplication des micro-organismes

Les bactéries sont les micro-organismes les plus abondants. Les bactéries se multiplient par division cellulaire. À température ambiante, une bactérie aura 2 millions de descendants au bout de 7 heures.



FAVORABLE à la croissance bactérienne	DÉFAVORABLE à la croissance bactérienne
• Présence de nutriments (la matière organique des aliments est très favorable) • Présence de dioxygène • Présence d'eau • pH proche du neutre • Température ambiante	• Absence de milieu nutritif, de dioxygène, d'eau, pH acide ou basique • Températures défavorables : ◦ hautes températures ; ◦ –18 °C (arrêt de la multiplication mais pas destruction : congélation) ◦ 3 °C (ralentissement : réfrigération)

Source : Edition Delagrave – PSE- 1ère/Tle BAC PRO-2020

Document 6 : Caractéristiques des aliments



Les aliments contiennent naturellement une grande quantité de micro-organismes non pathogènes qui se nourrissent et se multiplient dans la matière organique. On parle aussi de flore de décomposition. Celle-ci ne cesse de se multiplier, altérant progressivement la denrée alimentaire et générant saveurs, odeurs et aspects désagréables.

2-1 **Indiquer** la famille de micro-organismes la plus abondantes dans les aliments

- ……

2-2 **Présenter** les caractéristiques de ces micro-organismes au niveau de leur multiplication

……

……

……

2-3 **Justifier** pourquoi les aliments sont particulièrement périssables (se conservent peu de temps) :

……

……

2-4 **Expliquer** le rôle de la température dans le processus de décomposition

……

Document 7 : La chaîne du froid



La réglementation impose le maintien d'une certaine température, de la fabrication à la distribution des produits alimentaires périssables. Le respect de la chaîne du froid (de 0 °C à 8 °C selon les produits) permet une bonne conservation des aliments en limitant la prolifération des micro-organismes et en préservant leurs propriétés nutritionnelles. En cas de rupture de la chaîne du froid, la multiplication bactérienne redémarre et s'accélère, réduisant ainsi la durée de vie du produit, qui peut même être dangereux si des germes pathogènes (listéria, salmonelles…) ont aussi proliféré. Le consommateur doit maintenir cette chaîne lors du transport et du stockage.

Source : Edition Delagrave – PSE- 1ère/Tle BAC PRO-2020

Document 8 : La date limite de consommation

La date limite de consommation, ou DLC, est déterminée par l'industriel lorsqu'il estime qu'au regard des conditions de fabrication, le produit aura atteint le seuil maximal de micro-organismes (flore de décomposition, germes pathogènes) toléré par la loi. Au-delà de cette date, il y a des risques d'intoxication alimentaire et des altérations organoleptiques (goût, odeur) peuvent commencer à apparaître.



Les DLC concernent les produits frais (viandes, yaourts, plats cuisinés…).

Source : Edition Delagrave – PSE- 1ère/Tle BAC PRO-2020

Conservation des aliments : comment respecter la chaîne du froid ?
https://www.youtube.com/watch?v=GWABkgs1CSY

2-5 **Proposer**, à l'aide du doc 7 et de la vidéo, une définition de la chaine du froid.

……

……..

2-6 **Expliquer**, à l'aide du doc 8, les conséquences microbiologiques de la rupture de la chaine du froid

……

……..

2-7 **Indiquer**, à l'aide du doc 8, à quoi correspond la DLC sur le plan microbiologique

……

……..

2-8 **Indiquer**, à l'aide du doc 8, s'il est encore possible de consommer des aliments lorsqu'ils ont dépassé leur DLC.

……

……

2-9 **Indiquer** et **justifier**, à l'aide des docs 5, 7 et 8, trois règles qui permettent de maintenir la qualité microbiologique des aliments.

……

……

Lire le document 9,

Document 9 : L'hygiène des mains, un rempart contre les maladies

Nos mains secrètent naturellement un produit gras gardant la peau humide. Cette graisse cutanée forme un milieu idéal pour la multiplication des micro-organismes : elle les aide à « adhérer » à notre peau. Nos mains sont recouvertes d'une flore microbienne naturelle composée de bactéries utiles qui nous protègent. Lorsque nous nous lavons les mains régulièrement, nous diminuons la quantité de micro-organismes potentiellement dangereux venant de notre environnement (personnes, animaux, végétaux, aliments, supports contaminés…) sans détruire notre flore naturelle protectrice. Le lavage des mains à l'eau seule élimine la saleté visible, mais il est nécessaire d'utiliser du savon ou une solution hydro-alcoolique pour « dissoudre » la graisse cutanée à la surface de nos mains. Il faut souvent se laver les mains dans la journée et en particulier avant, pendant et après la préparation des aliments, après avoir touché de la viande crue, ou encore avant de manger et après être allé aux toilettes.



Source : Edition Foucher – PSE- 1ère/Tle BAC PRO-2020

2-10 A partir du document 9, **justifier** l'intérêt du lavage des mains avec du savon pour limiter le risque de transmission des micro-organismes responsables d'intoxications alimentaires.

……

……

3- Les substances allergènes dans les aliments

☞ **Objectif** : ***Expliquer l'intérêt de la mention des substances allergènes sur les étiquettes d'aliments***

Document 10 : Nature de la réaction allergique d'origine alimentaire

La réaction allergique est une réaction du système immunitaire qui apparaît chez certaines personnes (dites allergiques) au contact d'un aliment ou d'un ingrédient particulier appelé allergène. Elle se manifeste au deuxième contact avec l'allergène, sous différentes formes selon la substance et la sensibilité de la personne :

Eczéma



Asthme



Choc anaphylactique

Réaction grave et rapide avec œdème (œdème de Quincke), accélérations cardiaque et respiratoire pouvant être mortelles.

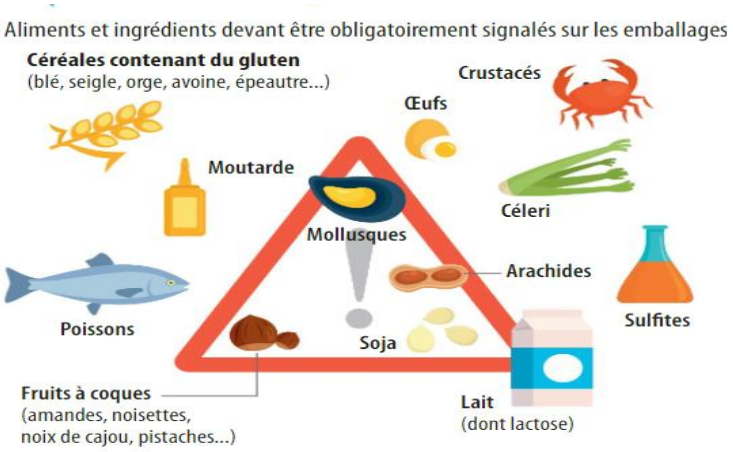
Source : Edition Delagrave – PSE- 1ère/Tle BAC PRO-2020

3-1 : **Définir** un allergène à l'aide du document 10

……

……

Document 11 : Principaux allergènes alimentaires



Remarques :
– Les contaminations accidentelles dites fortuites peuvent être mentionnées par « traces éventuelles » ou « fabriqué dans un atelier qui utilise… ».
– Les sulfites sont des additifs alimentaires de type conservateurs. Ils sont codés de E220 à E228.

Source : Edition Delagrave – PSE- 1ère/Tle BAC PRO-2020

Document 12 : Etiquetage de lasagnes

INGRÉDIENTS

Garniture 92,7 % : eau – viande de bœuf 16,2 % (origine France) – tomates 10,2 %* - ***emmental*** 4,4 %* (***lait*** – sel – ferments lactiques – enzyme coagulante – fécule de pomme de terre) – jus de tomates 4,4 %* - double concentré de tomates 2,9 %* – carottes – oignons – amidon transformé de maïs – ***lait*** écrémé en poudre – ***crème*** fraîche – vin blanc – farine de ***blé*** – huile de colza – basilic – sel – fond de veau (jus concentré d'os et de viande de bœuf – os et extrait de veau – sel – graisse de bœuf – carottes – oignons – champignons – poireaux.
* Pourcentages exprimés sur la garniture.
Pâtes à lasagnes 7,3 % : semoule de ***blé*** dur – eau.
Traces de **céleri**, ***moutarde, crustacés, mollusque, poisson, œuf***.
Les informations en ***gras*** sont destinées aux personnes intolérantes ou allergiques.

Source : Edition Delagrave – PSE- 1ère/Tle BAC PRO-2020

3-3 **Indiquer**, à partir du doc 11, quelles sont les informations concernant les allergènes qui figurent sur l'étiquette.

……
……

3-4 **Justifier**, à l'aide du doc 10, la nécessité de ces informations

……
……

3-5 **Surligner** dans le doc 12, les informations concernant les allergènes

4- Le dispositif garantissant la sécurité des aliments

Comment sont contrôlés les aliments que nous consommons ?
https://www.youtube.com/watch?v=pz5eZYIhkkk

☞ **Objectif : *Présenter le dispositif garantissant la sécurité alimentaire du consommateur en France***

Document 13 : Réglementation, principe de précaution, alerte sanitaire et contrôles

La **réglementation** européenne sur l'hygiène des aliments, ou paquet hygiène, est un ensemble de textes visant à garantir la qualité sanitaire des aliments « de la fourche à la fourchette ». Les **contrôles** de la DDPP ou de la DIRECCTE permettent de veiller à leur bonne application.
La réglementation évolue en fonction des préconisations d'organismes chargés de la veille sanitaire, tels l'ANSES. Ces préconisations sont liées aux crises sanitaires (grippe aviaire, œufs au fipronil…). En cas de crise, le **principe de précaution** (prise de mesures systématiques de prévention même en l'absence de preuves scientifiques) est appliqué par les autorités publiques. Des **procédures d'alerte** sanitaires sont mises en œuvre en cas de contaminations dangereuses sur un produit. Elles visent à faire retirer les produits de la vente et à informer les consommateurs les ayant achetés.



4-1 **Nommer**, à l'aide des élément en gras du doc13 et de la vidéo, les dispositifs contribuant à la qualité sanitaire des aliments définis :

- …… : mesure de prévention prise au bénéfice du doute
- …… : vérification par des inspecteurs du respect de la réglementation
- …… : retrait de la vente d'un lot de produits contaminés
- …… : paquet d'hygiène concernant l'alimentation de la production à la distribution

4-2 **Entourer** sur l'illustration du doc 13, la nature des contrôles effectués.

Proposer des solutions

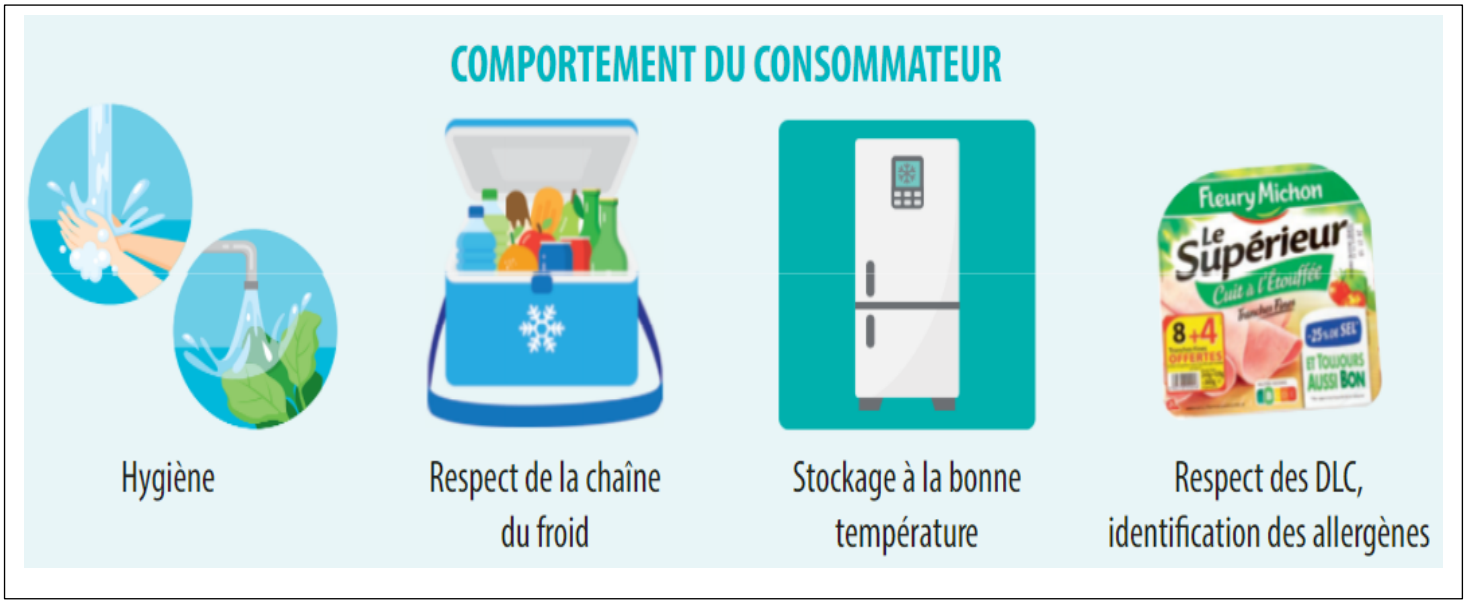
- Pour la situation, **proposer** les mesures à prendre par le consommateur ayant acheté un pack de chorizo.

……

……

……

……



https://www.vetitude.fr/videos/securite-sanitaire-des-aliments-de-la-ferme-a-lassiette-vous-avez-tous-un-role-a-jouer/

SYNTHESE
MODULE A9 LA SECURITE ALIMENTAIRE

- **Notions clés associées et mots-clés**

Additif	Date limite de consommation	Réglementation
Agent contaminant	Flore de décomposition	Qualité chimique
Allergène	Lavage des mains	Qualité microbiologique
Chaîne du froid	Matière organique	
Conservation	Principe de précaution	

- **Compléter le texte avec les notions clés et mots-clés ci-dessus.**

➢ **La qualité sanitaire des aliments**

C'est l'ensemble des caractéristiques, dont l'absence _____, qui garantissent qu'un aliment est sans danger pour l'organisme. Ses deux composantes sont la _____, c'est-à-dire l'absence de molécules présentant un risque pour la santé ou dont la teneur est inférieure à un seuil et la _____, c'est-à-dire l'absence de micro-organismes pathogènes ou dont la teneur est inférieure au seuil de dangerosité.

➢ **La qualité microbiologique des aliments**

Constitués de _____, riches en eau et avec un pH proche de la neutralité, les aliments constituent un milieu favorable à la multiplication des micro-organismes pathogènes et de la _____ qu'ils contiennent naturellement et qui dégrade les aliments. La _____ à la température indiquée et le respect de la _____ ralentissent fortement ce processus. La _____ indiquée par l'industriel correspond au moment où il est estimé que la teneur en micro-organismes aura atteint un seuil critique. Le _____ contribue à ne pas augmenter la charge microbienne du produit, notamment en germes pathogènes.

➢ **Les allergènes**

La réglementation oblige à mentionner la présence des _____ sur l'étiquetage. Ce sont des aliments ou des denrées, un _____ dans le cas des nitrites, capables de déclencher une réaction allergique qui peut être d'une extrême gravité.

➢ **Le dispositif de sécurité en France**

Il repose sur la _____ européenne désignée sous l'appellation de « paquet hygiène », sur les contrôles du respect de celle-ci par les autorités compétentes et, en cas de crise, sur le _____ ou prise de mesures systématiques de prévention, même en l'absence de preuves scientifiques avérées.